PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT

RUMA IDB

Ruang untuk Manajemen dan Aktivitas IDB Bali

Sistem Peminjaman dan Pengelolaan Ruangan Kampus

Informasi Dokumen	Keterangan
Versi	1.1 — Rancangan alur pemohon dan staf
Tanggal	27 Oktober 2026
Status	Rancangan untuk ditinjau pihak kampus
Pengguna utama	Mahasiswa, UKM, HMJ, staf pengelola, dan admin sistem

Dokumen ini merinci aturan ruangan, alur pemohon, alur staf real-time, pencegahan bentrok jadwal, kebutuhan data, keamanan, dan kriteria penerimaan. Bagian yang belum diputuskan ditandai sebagai usulan.

1. Ringkasan Produk

RUMA IDB adalah sistem digital untuk mengajukan dan mengelola peminjaman ruangan di kampus IDB Bali. Sistem memiliki dua pintu masuk yang dipisahkan: **tautan pemohon** untuk mahasiswa, UKM, dan HMJ, serta **tautan staf** untuk pengelola ruangan. Pemohon menentukan hari, tanggal, jam mulai, dan jam selesai terlebih dahulu. Setelah jadwal valid, sistem baru menampilkan ruangan yang sesuai aturan dan ketersediaan. Staf memantau antrean secara real-time dan mengonfirmasi pengajuan dengan cepat.

Ruangan yang sudah dipesan pada waktu yang sama tetap terlihat agar pemohon memahami kondisinya, tetapi tombol pilih dinonaktifkan. Setiap pengajuan wajib menyertakan alasan. Slot yang sedang menunggu keputusan ditahan sementara agar tidak terjadi pengajuan ganda.

1.1 Masalah yang Ingin Diselesaikan

Masalah	Kebutuhan solusi
Ketersediaan ruangan tidak transparan.	Daftar ketersediaan per tanggal dan rentang waktu, diperbarui dari data pemesanan.
Risiko dua peminjam memilih slot yang sama.	Validasi konflik di server saat pengajuan dan saat persetujuan, ditambah penahanan slot.
Alasan peminjaman tidak jelas.	Kolom alasan/tujuan wajib diisi dan ditinjau staf.
Aturan setiap ruangan berbeda.	Aturan hari dan jam per ruangan dijalankan otomatis oleh sistem.
Staf memeriksa permohonan satu per satu.	Dashboard real-time dengan antrean, filter, dan aksi konfirmasi cepat.
Pemohon tidak mengetahui status.	Halaman status, riwayat, catatan staf, dan notifikasi.

1.2 Tujuan Produk

- Mempermudah mahasiswa, UKM, dan HMJ mengajukan peminjaman ruangan.
- Menampilkan ruangan yang tersedia setelah hari, tanggal, dan jam dipilih.
- Mencegah bentrok jadwal dan pengajuan ganda pada slot yang sama.
- Mempercepat staf mengonfirmasi pengajuan melalui dashboard real-time.
- Menyediakan status, riwayat, dan jejak audit yang dapat diperiksa.

1.3 Indikator Keberhasilan (Usulan)

Indikator	Target awal yang diusulkan
Waktu memuat daftar ketersediaan	Kurang dari 2 detik (p95) setelah jadwal valid.
Pembaruan antrean staf	Kurang dari 3 detik setelah pengajuan masuk.
Waktu konfirmasi staf	Kurang dari 15 detik dari detail dibuka sampai keputusan disimpan.
Bentrok ganda yang tersimpan	0 kasus pada ruangan, tanggal, dan rentang waktu yang tumpang tindih.
Kelengkapan pengajuan	Minimal 95% pengajuan memiliki data wajib dan alasan yang terisi.
Kepuasan pemohon	Minimal 4 dari 5 pada survei setelah pilot.

Target tersebut adalah usulan awal dan perlu disepakati serta diukur setelah sistem diuji.

1.4 Ringkasan Aturan Inti

Aturan	Ketentuan
Ruangan akhir pekan	Lab iMac, Lecture 2B, A 1.2, dan Studio 3 hanya dapat dipinjam pada Sabtu dan Minggu.
Aula	Dapat dipinjam Senin–Jumat; pada Sabtu harus selesai paling lambat 14.00; hari Minggu tidak tersedia.
Konflik	Ruangan yang sudah dipesan pada tanggal dan jam beririsan tetap tampil, tetapi tidak dapat dipilih.
Pengajuan	Alasan wajib diisi; hari, tanggal, dan jam dipilih sebelum daftar ruangan tampil.

1.5 Prinsip Produk

Prinsip	Penerapan
Jadwal dulu, ruangan kemudian	Daftar ruangan tidak tampil sebelum hari, tanggal, jam mulai, dan jam selesai valid.
Anti-bentrok sejak awal	Konflik diperiksa saat pengajuan, saat slot ditahan, dan saat staf menyetujui.
Real-time untuk staf	Pengajuan baru muncul tanpa refresh; aksi keputusan langsung memperbarui kalender.
Transparan, bukan hanya warna	Setiap status ruangan memiliki label teks dan penjelasan aturan.
Mobile-first	Alur pemohon nyaman digunakan dari ponsel melalui tautan UKM/mahasiswa.
Dapat diaudit	Setiap perubahan status mencatat waktu, akun pelaksana, dan catatan.

2. Ruang Lingkup

2.1 Fitur dalam Lingkup Versi 1.0

- Dua tautan terpisah dan kontrol akses berbasis peran untuk pemohon dan staf.
- Identifikasi/login pengguna, jenis pemohon, dan data organisasi.
- Pemilihan hari, tanggal, jam mulai, dan jam selesai sebelum melihat ruangan.
- Daftar ruangan dengan aturan hari/jam dan status ketersediaan.
- Form pengajuan dengan alasan/tujuan wajib dan data kegiatan.
- Validasi jadwal, pencegahan konflik, dan penahanan slot sementara.
- Nomor referensi, halaman status, riwayat, dan catatan staf.
- Dashboard staf real-time, filter, detail, dan aksi setujui/tolak/minta perbaikan.
- Kalender/timeline pemakaian ruangan dan blokir pemeliharaan.
- Jejak audit, konfigurasi aturan ruangan, dan laporan penggunaan.

2.2 Di Luar Lingkup / Perlu Keputusan Lanjutan

- Pembayaran atau biaya sewa ruangan.
- Inventaris alat, konsumsi, kebersihan, dan pengelolaan fasilitas terperinci.
- Integrasi penuh dengan SSO akademik; pada versi awal dapat memakai login/verifikasi terbatas.
- Notifikasi WhatsApp/SMS; kanal dan integrasinya perlu diputuskan.
- Tanda tangan digital dan integrasi kalender eksternal.
- Peminjaman multi-hari, menginap, atau lintas tengah malam.

2.3 Dua Pintu Masuk dan Tautan

Pemisahan alur dilakukan pada tingkat tautan dan hak akses. Pemohon tidak melihat menu, antrean, atau data pemohon lain. Staf tidak menggunakan formulir pemohon untuk membuat pengajuan atas nama sendiri tanpa alur khusus yang disepakati.

Segmen	Tautan contoh	Autentikasi	Fungsi utama
Mahasiswa, UKM, HMJ	ruma.idb.ac.id/pinjam	Login kampus atau verifikasi NIM/NIDN + email/WhatsApp	Cek ketersediaan, mengajukan, memantau status sendiri.

Segmen	Tautan contoh	Autentikasi	Fungsi utama
Staf pengelola ruangan	ruma.idb.ac.id/staff	Akun staf + peran; 2FA disarankan	Antrean real-time, detail, setujui/tolak/minta perbaikan, kalender.
Admin sistem	ruma.idb.ac.id/staff/pengaturan	Akun admin + peran	Mengatur ruangan, aturan, blokir jadwal, pengguna, dan laporan.
Cek status	ruma.idb.ac.id/status/{kode}	Kode referensi + verifikasi pemilik	Melihat status tanpa membuka data pemohon lain.

Tautan /pinjam dapat dibagikan ke grup mahasiswa, UKM, dan HMJ atau dipasang sebagai QR di papan informasi. Tautan /staff tidak boleh dipublikasikan dan wajib menggunakan HTTPS serta sesi login.

2.4 Asumsi dan Hal yang Perlu Dikonfirmasi

Topik	Status / keputusan yang dibutuhkan
Jam operasional	Usulan default 08.00–17.00 WITA untuk semua ruangan. Aula pada Sabtu berakhir paling lambat 14.00. Jam pasti perlu dikonfirmasi kampus.
Batas pengajuan	Usulan minimal H-1 pukul 12.00 dan maksimal 30 hari ke depan. Perlu ditetapkan.
Durasi	Usulan minimum 1 jam dan maksimum 8 jam per pengajuan. Perlu ditetapkan.
Penahanan slot	Usulan status Menunggu dan Perlu Perbaikan menahan slot sampai keputusan atau batas waktu.
Pembatalan	Usulan pemohon dapat membatalkan sampai H-1 pukul 12.00; setelah itu melalui staf.
Lampiran	Usulan surat/proposal tidak wajib pada versi awal, tetapi dapat diminta staf untuk kegiatan tertentu.
Hak persetujuan	Perlu menetapkan staf yang berwenang dan backup saat staf utama tidak tersedia.
Notifikasi	Usulan notifikasi dalam aplikasi dan email; WhatsApp/SMS menjadi fase berikutnya.
Integrasi identitas	SSO kampus disarankan, tetapi validasi NIM/NIDN dan email dapat menjadi fallback.
Retensi data	Ikuti kebijakan kampus; usulan data pengajuan disimpan 2 tahun untuk audit.

3. Pengguna dan Hak Akses

Sistem membedakan pemohon, staf pengelola, dan admin. Hak akses diperiksa di server pada setiap permintaan, bukan hanya dengan menyembunyikan tombol di antarmuka.

Peran	Kebutuhan	Hak akses utama	Batasan
Mahasiswa	Meminjam ruangan untuk kegiatan yang diizinkan.	Melihat ketersediaan, mengajukan, melihat status dan riwayat sendiri.	Tidak melihat pengajuan atau data pribadi pemohon lain.
UKM	Mengajukan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan.	Fitur pemohon; nama UKM dan penanggung jawab dicatat.	Hanya mengelola pengajuan milik UKM yang terdaftar.
HMJ	Mengajukan untuk kegiatan jurusan.	Fitur pemohon; nama HMJ dan penanggung jawab dicatat.	Hanya mengelola pengajuan milik HMJ yang terdaftar.
Staf pengelola ruangan	Memeriksa aturan, jadwal, dan alasan pengajuan.	Dashboard, filter, detail, setujui/tolak/minta perbaikan, catatan, kalender.	Tidak mengubah aturan ruangan; keputusan tercatat atas nama akun.
Admin sistem	Mengelola konfigurasi dan data master.	Mengatur ruangan, aturan, blokir pemeliharaan, pengguna, peran, dan ekspor laporan.	Tidak otomatis menjadi approver kecuali diberi peran staf.
Pimpinan (opsional)	Memantau penggunaan ruangan.	Melihat ringkasan dan laporan agregat.	Tidak melihat detail pribadi pemohon tanpa kewenangan.

Usulan versi awal: satu akun memiliki satu peran utama. Jika seseorang perlu menjadi staf sekaligus pemohon, gunakan akun terpisah atau alur khusus yang disetujui admin.

4. Data Ruangan dan Aturan Ketersediaan

Aturan berikut adalah kebutuhan inti. Sistem memeriksa aturan ini sebelum menampilkan ruangan yang bisa dipilih, saat pengajuan dikirim, dan saat staf menyetujui.

4.1 Daftar Ruangan

Ruangan	Hari yang diizinkan	Jam penggunaan (usulan)	Aturan khusus
Lab iMac	Sabtu dan Minggu	08.00–17.00	Hanya akhir pekan; tidak dapat dipinjam Senin–Jumat.
Lecture 2B	Sabtu dan Minggu	08.00–17.00	Hanya akhir pekan; tidak dapat dipinjam Senin–Jumat.
A 1.2	Sabtu dan Minggu	08.00–17.00	Hanya akhir pekan; tidak dapat dipinjam Senin–Jumat.
Studio 3	Sabtu dan Minggu	08.00–17.00	Hanya akhir pekan; tidak dapat dipinjam Senin–Jumat.
Aula	Senin–Jumat dan Sabtu	Senin–Jumat 08.00–17.00; Sabtu 08.00–14.00	Tidak tersedia hari Minggu. Pada Sabtu wajib selesai paling lambat pukul 14.00 (2 siang).

Jam operasional di atas adalah usulan default untuk perhitungan versi 1.0 dan wajib dikonfirmasi kampus. Admin dapat mengubah jam per ruangan tanpa mengubah kode aplikasi.

4.2 Matriks Ketersediaan per Hari

Hari	Lab iMac	Lecture 2B	A 1.2	Studio 3	Aula
Senin–Jumat	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya (08.00–17.00)
Sabtu	Ya (08.00–17.00)	Ya (08.00–17.00)	Ya (08.00–17.00)	Ya (08.00–17.00)	Ya (08.00–14.00)
Minggu	Ya (08.00–17.00)	Ya (08.00–17.00)	Ya (08.00–17.00)	Ya (08.00–17.00)	Tidak

Selain aturan hari, sistem tetap memeriksa bentrok jam, status pengajuan lain, dan blokir pemeliharaan. Ruangan yang tidak memenuhi aturan tetap terlihat, tetapi tidak dapat dipilih.

4.3 Aturan Operasional Peminjaman

- Satu pengajuan hanya untuk satu ruangan, satu tanggal, dan satu rentang waktu yang berurutan.
- Jam selesai harus lebih akhir daripada jam mulai dan tidak boleh melewati tengah malam.
- Tanggal di masa lalu ditolak. Pengajuan minimal H-1 pukul 12.00 WITA (usulan).
- Durasi 1–8 jam per pengajuan (usulan) dan seluruh rentang harus berada di dalam jam operasional ruangan.
- Pengajuan berstatus Menunggu atau Perlu Perbaikan menahan slot sampai keputusan atau batas waktu.
- Blokir pemeliharaan dari admin mengalahkan semua pengajuan dan tidak dapat dipilih pemohon.
- Zona waktu seluruh sistem adalah Asia/Makassar (WITA, UTC+8).
- Tidak ada jeda otomatis antar-peminjaman pada versi awal; kebijakan jeda perlu diputuskan.

4.4 Urutan Wajib: Jadwal Dulu, Ruangan Kemudian

Pemohon wajib mengisi hari, tanggal, jam mulai, dan jam selesai terlebih dahulu. Tombol daftar ruangan tetap nonaktif sampai jadwal valid. Sistem baru menampilkan ruangan beserta statusnya setelah langkah ini.

Langkah	Tindakan	Respons sistem
1	Pilih hari dan tanggal.	Menampilkan nama hari otomatis; menolak tanggal masa lalu.
2	Isi jam mulai dan jam selesai.	Memvalidasi urutan jam, durasi, dan jam operasional.
3	Tekan “Cek ketersediaan”.	Memeriksa aturan ruangan dan konflik jadwal.
4	Sistem menampilkan daftar ruangan.	Ruangan tersedia dapat dipilih; yang tidak tersedia tetap terlihat dengan tombol nonaktif.

4.5 Definisi Konflik Jadwal

Dua pengajuan dinyatakan bentrok apabila menggunakan ruangan yang sama pada tanggal yang sama dan rentang waktunya beririsan. Dengan interval [mulai, selesai), irisan terjadi bila mulai A < selesai B dan mulai B < selesai A.

Kasus	Jadwal yang sudah ada	Permintaan baru	Hasil
1	Aula, 10.00–12.00	Aula, 11.00–13.00	Bentrok. Ruangan tetap tampil, tombol pilih nonaktif.
2	Aula, 10.00–12.00	Aula, 12.00–14.00	Tidak bentrok karena tepat setelah jadwal sebelumnya.
3	Aula, 10.00–12.00	Aula, 09.00–10.00	Tidak bentrok karena selesai tepat saat jadwal berikutnya mulai.
4	Aula, 10.00–12.00	Lab iMac, 10.00–12.00	Tidak bentrok; ruangan berbeda (jika hari sesuai aturan).
5	Aula, Sabtu 10.00–12.00	Aula, Minggu 10.00–12.00	Tidak bentrok; tanggal berbeda, tetapi Aula Minggu tetap ditolak aturan.
6	Tidak ada	Aula, Sabtu 13.00–15.00	Ditolak aturan karena melewati pukul 14.00.

Perlakuan untuk jadwal yang tepat berurutan adalah tidak bentrok. Jika kampus membutuhkan jeda persiapan, buffer dapat ditambahkan sebagai aturan konfigurasi.

4.6 Validasi Jadwal

- Tanggal tidak boleh di masa lalu dan tidak boleh melewati batas pengajuan yang disepakati.
- Jam selesai harus lebih akhir daripada jam mulai; durasi harus memenuhi batas minimum/maksimum.
- Ruangan harus sesuai aturan hari dan jam, termasuk Aula pada Sabtu yang berakhir paling lambat 14.00.
- Ketersediaan diperiksa ulang saat formulir dikirim dan saat staf menyetujui.
- Jika status berubah saat pengajuan dikirim, sistem menampilkan pesan dan meminta pemohon memeriksa kembali.

5. Alur Pemohon (Mahasiswa/UKM/HMJ)

Alur ini adalah satu-satunya tampilan yang dilihat mahasiswa, UKM, dan HMJ. Tidak ada menu staf, data pemohon lain, atau aksi persetujuan. Tautan dapat dibuka dari ponsel melalui /pinjam.

ALUR PEMOHON



5.1 Langkah Penggunaan

Langkah	Tindakan pengguna	Respons sistem
1. Masuk	Membuka tautan /pinjam, memilih jenis pemohon (Mahasiswa/UKM/HMJ), dan mengisi identitas.	Memverifikasi identitas dan menampilkan formulir yang sesuai.
2. Tentukan hari dan tanggal	Memilih tanggal pada kalender. Nama hari ditampilkan otomatis.	Menolak tanggal masa lalu dan menampilkan batas pengajuan.
3. Tentukan jam	Mengisi jam mulai dan jam selesai.	Memvalidasi urutan, durasi, dan jam operasional.
4. Cek ketersediaan	Menekan tombol “Cek ketersediaan”.	Menampilkan semua ruangan dengan status dan alasan aturan.
5. Pilih ruangan	Memilih ruangan berstatus Tersedia.	Tombol pilih untuk ruangan terpakai/terlarang dinonaktifkan.
6. Isi alasan dan detail	Mengisi nama kegiatan, organisasi, alasan/tujuan, jumlah peserta, dan kontak.	Memvalidasi field wajib dan panjang alasan.
7. Periksa dan kirim	Memeriksa ringkasan lalu mengirim pengajuan.	Mengecek ulang konflik, menahan slot, dan memberi nomor referensi.
8. Pantau status	Membuka halaman status atau tautan status.	Menampilkan status terbaru, catatan staf, dan langkah berikutnya.

5.2 Field Form Pengajuan

Field	Wajib	Keterangan
Jenis pemohon	Ya	Mahasiswa, UKM, atau HMJ.
Nama lengkap	Ya	Nama pemohon atau penanggung jawab.
NIM/NIDN	Ya	Divalidasi jika integrasi tersedia.
Nama UKM/HMJ	Kondisional	Wajib jika jenis pemohon UKM atau HMJ.
Jabatan/PIC	Kondisional	Penanggung jawab kegiatan organisasi.
Email dan WhatsApp	Ya	Untuk konfirmasi dan tindak lanjut.
Nama kegiatan	Ya	Nama kegiatan yang akan dilakukan.
Hari	Ya (otomatis)	Diturunkan dari tanggal; tidak dapat diedit.
Tanggal penggunaan	Ya	Dipilih sebelum melihat ruangan.
Jam mulai dan selesai	Ya	Rentang waktu peminjaman pada hari yang sama.
Ruangan	Ya	Hanya ruangan berstatus Tersedia yang dapat dipilih.
Alasan/tujuan peminjaman	Ya	Penjelasan singkat; minimal 20 karakter (usulan).
Jumlah peserta	Ya (usulan)	Perlu dikonfirmasi apakah wajib pada versi awal.
Lampiran	Tidak	Surat/proposal jika diminta staf.
Pernyataan	Ya	Menyatakan data benar dan mematuhi aturan kampus.

Alasan peminjaman tidak boleh kosong. Contoh pesan: “Alasan peminjaman wajib diisi.” Staf dapat meminta perbaikan jika alasan dinilai belum jelas.

5.3 Tampilan Kartu Ruangan

Semua ruangan yang relevan tetap ditampilkan. Ruangan yang tidak dapat dipinjam tidak disembunyikan, tetapi diberi label teks dan tombol pilih nonaktif.

Status ruangan	Label yang dilihat pemohon	Perilaku
Tersedia	“Tersedia”	Tombol “Pilih ruangan” aktif.
Sudah dipesan	“Tidak tersedia pada waktu ini” dan “Dipesan 10.00–12.00”	Tetap terlihat; tombol pilih nonaktif.
Tidak sesuai aturan	“Tidak dapat dipinjam pada hari/jam ini”	Tetap terlihat; tombol nonaktif; alasan aturan ditampilkan.
Menunggu keputusan	“Sedang ditahan untuk pengajuan lain”	Tetap terlihat; tombol nonaktif sampai slot dilepas.
Perlu perbaikan	“Menunggu perbaikan pemohon”	Tetap terlihat; tombol nonaktif selama slot ditahan.
Pemeliharaan	“Ditutup untuk pemeliharaan”	Tetap terlihat; tombol nonaktif.

Status tidak boleh dibedakan hanya dengan warna. Setiap kartu wajib memiliki label teks yang jelas, sehingga tetap terbaca oleh pengguna dengan kebutuhan aksesibilitas.

5.4 Status Pengajuan

Status	Makna	Yang dapat dilakukan pemohon
Draft (opsional)	Form belum dikirim.	Mengubah atau menghapus draft.
Menunggu	Pengajuan diterima dan slot ditahan sementara.	Melihat detail; menunggu keputusan staf.
Perlu Perbaikan	Data atau alasan perlu dilengkapi.	Memperbaiki dan mengirim ulang sebelum batas waktu.
Disetujui	Permohonan diterima dan slot menjadi final.	Melihat informasi persetujuan dan kalender.
Ditolak	Permohonan tidak diterima.	Melihat alasan penolakan; mengajukan jadwal lain.
Dibatalkan	Dibatalkan oleh pemohon atau staf.	Melihat riwayat pembatalan.
Kedaluwarsa	Slot dilepas karena melewati batas keputusan.	Mengajukan ulang jika jadwal masih tersedia.
Selesai	Waktu penggunaan sudah lewat.	Melihat riwayat dan detail kegiatan.

5.5 Setelah Pengajuan Dikirim

- Sistem memberi nomor referensi unik, misalnya RUMA-2026-000123.
- Status awal adalah Menunggu; slot ditahan sementara sampai staf memutuskan.
- Pemohon dapat membuka halaman status untuk melihat catatan staf dan riwayat.
- Jika diminta perbaikan, pemohon memperbaiki data dan mengirim ulang sebelum batas waktu.
- Notifikasi dalam aplikasi wajib; email/WhatsApp bersifat opsional sampai integrasinya disepakati.

5.6 Catatan Privasi dan Etika

- Halaman status hanya menampilkan pengajuan milik pemohon yang sedang login; akses melalui tautan status memerlukan verifikasi.
- Pemohon lain hanya melihat blok waktu yang terisi, bukan identitas, alasan, atau kontak pemesan.
- Staf hanya mengakses data yang relevan untuk memverifikasi pengajuan dan tidak menyebarkannya ke pihak lain.
- Data pribadi tidak ditampilkan pada halaman publik atau pesan notifikasi yang dapat dilihat orang lain.

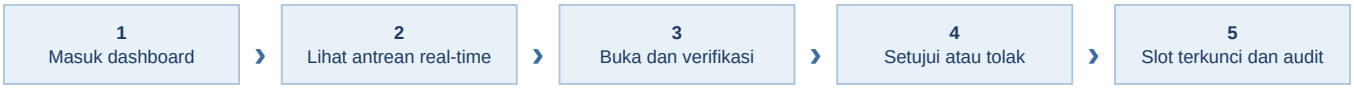
5.7 Pesan Validasi Utama

Pemicu	Pesan
Belum memilih jadwal	“Pilih hari dan tanggal terlebih dahulu.”
Jam tidak valid	“Jam selesai harus lebih akhir daripada jam mulai.”
Ruangan akhir pekan dipilih di hari kerja	“Lab iMac hanya dapat dipinjam pada hari Sabtu dan Minggu.”
Aula dipilih hari Minggu	“Aula tidak dapat dipinjam pada hari Minggu.”
Aula Sabtu melewati 14.00	“Aula pada hari Sabtu harus selesai paling lambat pukul 14.00.”
Ruangan sudah dipesan	“Ruangan tidak tersedia pada rentang waktu tersebut. Pilih ruangan atau jadwal lain.”
Alasan kosong	“Alasan peminjaman wajib diisi.”
Jadwal berubah saat kirim	“Jadwal berubah saat Anda mengirim pengajuan. Periksa kembali ketersediaan.”
Slot ditahan	“Pengajuan Anda sedang ditahan sementara sampai staf memutuskan.”

6. Alur Staf (Dashboard Real-Time)

Tautan staf /staff terpisah dari tautan pemohon. Fokus alur ini adalah kecepatan dan akurasi: pengajuan baru muncul tanpa refresh, staf dapat membuka detail dan mengambil keputusan dalam beberapa klik, dan kalender langsung diperbarui setelah keputusan disimpan.

ALUR STAF



6.1 Akses dan Prioritas Antrean

- Staf masuk melalui /staff dengan akun staf dan peran yang sesuai; 2FA disarankan.
- Halaman awal menampilkan antrean Menunggu, diurutkan berdasarkan tanggal kegiatan terdekat lalu waktu pengajuan.
- Pengajuan untuk kegiatan dalam 24 jam diberi prioritas dan penanda khusus.
- Staf hanya melihat data yang diperlukan untuk memverifikasi pengajuan.
- Semua aksi keputusan tercatat atas nama akun staf yang sedang login.

6.2 Komponen Dashboard

Area	Isi	Tujuan
Ringkasan	Jumlah Menunggu, Disetujui hari ini, Perlu Perbaikan, Ditolak.	Memberi gambaran beban kerja sekilas.
Antrean real-time	Nomor referensi, pemohon, organisasi, ruangan, hari/tanggal/jam, cuplikan alasan, waktu menunggu.	Memprioritaskan pengajuan yang perlu diproses.
Aksi cepat	Setujui, Tolak, Minta Perbaikan, Buka detail.	Mengurangi langkah untuk keputusan rutin.
Filter dan pencarian	Tanggal, ruangan, status, jenis pemohon, nama kegiatan, nomor referensi.	Menemukan pengajuan tertentu dengan cepat.
Kalender/timeline	Tampilan harian/mingguan per ruangan; blok terisi dan blok pemeliharaan.	Memantau bentrok dan pemakaian ruangan.
Indikator verifikasi	Aturan hari/jam, status konflik, sisa waktu penahanan slot.	Membantu staf memutuskan tanpa membuka banyak tab.
Notifikasi	Toast dan badge untuk pengajuan baru; suara opsional.	Memberi sinyal real-time saat staf membuka dashboard.

6.3 Langkah Kerja Staf

Langkah	Tindakan staf	Respons sistem
1. Masuk dashboard	Membuka /staff dan melihat antrean.	Menampilkan data terbaru dan koneksi real-time.
2. Prioritaskan	Memfilter tanggal, ruangan, atau jenis pemohon.	Menampilkan hasil filter dan penanda urgensi.
3. Buka detail	Membuka panel detail pengajuan.	Menampilkan identitas, kegiatan, alasan, jadwal, lampiran, dan riwayat.
4. Verifikasi	Memeriksa aturan ruangan, konflik, dan kelengkapan alasan.	Menampilkan hasil cek otomatis; tombol setujui hanya aktif jika lolos.
5. Putuskan	Menyetujui, menolak, atau meminta perbaikan dengan catatan.	Menyimpan keputusan, memperbarui status, dan mencatat audit.
6. Tindak lanjut	Memantau kalender dan pengajuan yang perlu perbaikan.	Memperbarui kalender dan mengirim notifikasi ke pemohon.

6.4 Konfirmasi Cepat

- Tombol **Setujui** tersedia langsung pada baris antrean dan panel detail.

- Sebelum menyimpan, sistem menampilkan ringkasan singkat: ruangan, hari/tanggal, jam, pemohon, dan alasan.
- Staf dapat menambahkan catatan opsional saat menyetujui; catatan wajib saat menolak atau meminta perbaikan.
- Setelah keputusan, fokus otomatis berpindah ke pengajuan berikutnya agar antrean cepat selesai.
- Jika slot sudah berubah sejak pengajuan dikirim, tombol setujui diblokir dan sistem menampilkan konflik terbaru.
- Klik ganda dicegah dengan idempotency key dan status tombol selama proses simpan.

Target operasional: staf dapat membuka detail dan menyimpan keputusan dalam waktu kurang dari 15 detik untuk pengajuan yang datanya lengkap dan tidak memiliki konflik.

6.5 Efek Setiap Keputusan

Keputusan	Input wajib	Efek	Status slot
Setujui	Catatan opsional	Status Disetujui; pemohon dan kalender diperbarui.	Terkunci final.
Tolak	Alasan penolakan	Status Ditolak; alasan terlihat pemohon.	Dilepas.
Minta Perbaikan	Catatan perbaikan	Status Perlu Perbaikan; pemohon dapat mengubah dan mengirim ulang.	Ditahan sampai batas waktu.
Batalkan	Alasan pembatalan	Status Dibatalkan; riwayat tetap tersimpan.	Dilepas.
Tandai Selesai	Otomatis/manual	Status Selesai setelah waktu penggunaan lewat.	Dilepas untuk jadwal berikutnya.

6.6 Contoh Konfirmasi Tiga Klik

Langkah	Aksi staf	Yang terjadi
1	Membuka baris antrean Menunggu.	Panel detail terbuka; identitas, jadwal, alasan, dan hasil cek aturan terlihat.
2	Memeriksa ringkasan verifikasi.	Sistem menandai konflik dan kelengkapan; tombol Setujui aktif hanya jika lolos.
3	Menekan Setujui.	Keputusan tersimpan, kalender diperbarui, pemohon diberi tahu, dan fokus pindah ke antrean berikutnya.

Alur tiga klik ini adalah target pengalaman, bukan aturan kaku. Pengajuan yang meragukan tetap dapat dibuka lebih lama atau dimintai perbaikan.

6.7 Real-Time, SLA, dan Eskalasi

Aspek	Ketentuan usulan
Pembaruan antrean	Pengajuan baru dan perubahan status tampil kurang dari 3 detik melalui SSE/WebSocket; fallback polling setiap 10 detik.
Penahanan slot	Slot ditahan selama status Menunggu atau Perlu Perbaikan sampai keputusan atau batas waktu.
Pengingat	Pengingat staf jika pengajuan belum diputuskan setelah 4 jam kerja.
Eskalasi	Pengajuan untuk kegiatan kurang dari 24 jam yang masih Menunggu dieskalasi ke admin/koordinator.
Kedaluwarsa	Jika belum diputuskan sampai 12 jam sebelum kegiatan, slot dilepas otomatis dan pemohon diberi tahu (usulan).
Target keputusan	90% pengajuan diputuskan dalam 1 hari kerja; pengajuan mendesak diprioritaskan.
Sumber kebenaran	Status di database adalah sumber kebenaran; halaman status pemohon dan dashboard staf membaca data yang sama.

7. Konflik, Penahanan Slot, dan Visibilitas

Aturan konflik harus ditegakkan di server dan database, bukan hanya di tampilan. Ini mencegah dua pengguna menyimpan pengajuan pada slot yang sama hampir bersamaan.

7.1 Status yang Menahan Slot

Status	Menahan slot?	Catatan
Menunggu	Ya	Slot ditahan sampai staf memutuskan atau batas waktu habis.
Perlu Perbaikan	Ya	Ditahan agar pemohon dapat memperbaiki tanpa kehilangan slot; batas waktu wajib.
Disetujui	Ya	Slot final dan tampil di kalender.
Ditolak	Tidak	Slot langsung dilepas.
Dibatalkan	Tidak	Slot dilepas; riwayat tetap disimpan.
Kedaluwarsa	Tidak	Slot dilepas otomatis.
Selesai	Tidak	Slot tersedia untuk tanggal berikutnya.

7.2 Aturan Visibilitas

- Semua ruangan yang relevan tetap terlihat oleh pemohon, termasuk yang sudah dipesan.
- Pemohon melihat label “Tidak tersedia pada waktu ini” dan blok waktu yang terisi, tanpa data pribadi pemohon lain.
- Staf melihat detail lengkap pengajuan dan seluruh blok waktu untuk keperluan verifikasi.
- Pemohon hanya melihat pengajuan miliknya sendiri; akses ke pengajuan orang lain ditolak.
- Ruangan yang tidak sesuai aturan tetap terlihat dengan alasan aturan yang jelas.

7.3 Pencegahan Bentrok Saat Bersamaan

- Pemeriksaan konflik dilakukan di dalam transaksi database sebelum pengajuan disimpan.
- Jika tersedia, gunakan constraint eksklusi pada rentang waktu per ruangan; jika tidak, gunakan row lock atau isolasi serializable.
- Permintaan yang kalah dalam race condition menerima respons 409 Conflict dan pesan agar memilih slot lain.
- Staf wajib memeriksa ulang konflik saat menyetujui, karena slot dapat berubah setelah pengajuan dibuat.
- Setiap keputusan dan pelepasan slot dicatat dalam riwayat agar dapat diaudit.

7.4 Blokir Pemeliharaan dan Perubahan Jadwal

- Admin dapat membuat blokir pemeliharaan untuk satu ruangan dan rentang waktu tertentu.
- Blokir pemeliharaan mengalahkan pengajuan yang sudah ada; jika bentrok, staf harus membatalkan atau memindahkan pengajuan.
- Pemohon tidak dapat memilih ruangan yang diblokir meskipun belum ada pengajuan.
- Perubahan aturan ruangan berlaku untuk pengajuan baru; pengajuan yang sudah disetujui tetap berlaku sesuai keputusan.

8. Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan	Peran	Prioritas
FR-01	Sistem menyediakan tautan pemohon dan tautan staf yang terpisah dengan kontrol akses berbasis peran.	Sistem	Tinggi
FR-02	Pemohon hanya dapat melihat pengajuan miliknya; staf hanya dapat mengakses data sesuai peran.	Sistem	Tinggi
FR-03	Hari, tanggal, jam mulai, dan jam selesai wajib diisi sebelum daftar ruangan ditampilkan.	Pemohon	Tinggi
FR-04	Sistem memvalidasi tanggal masa lalu, urutan jam, durasi, dan batas pengajuan.	Pemohon	Tinggi
FR-05	Sistem menerapkan aturan hari dan jam untuk Lab iMac, Lecture 2B, A 1.2, Studio 3, dan Aula.	Sistem	Tinggi
FR-06	Ruangan yang sudah dipesan tetap tampil, tetapi tombol pilihnya nonaktif dan diberi label teks.	Pemohon	Tinggi
FR-07	Sistem mencegah pengajuan dan persetujuan yang menyebabkan konflik ruangan/tanggal/waktu.	Sistem	Tinggi
FR-08	Status Menunggu dan Perlu Perbaikan menahan slot sampai keputusan atau batas waktu.	Sistem	Tinggi
FR-09	Alasan/tujuan peminjaman wajib diisi dan disimpan bersama pengajuan.	Pemohon	Tinggi
FR-10	Sistem memberi nomor referensi dan halaman status yang dapat diakses pemohon.	Sistem	Sedang
FR-11	Pemohon dapat melihat riwayat, catatan staf, dan alasan penolakan.	Pemohon	Tinggi
FR-12	Dashboard staf menampilkan pengajuan baru secara real-time tanpa refresh manual.	Staf	Tinggi
FR-13	Staf dapat memfilter, mencari, dan memprioritaskan pengajuan berdasarkan tanggal, ruangan, dan status.	Staf	Tinggi
FR-14	Staf dapat menyetujui, menolak, atau meminta perbaikan dengan catatan dari antrean atau detail.	Staf	Tinggi
FR-15	Sistem memeriksa ulang konflik saat staf menyetujui dan menolak persetujuan jika slot sudah berubah.	Sistem	Tinggi
FR-16	Staf dapat melihat kalender/timeline pemakaian dan menambahkan blokir pemeliharaan.	Staf/Admin	Sedang
FR-17	Setiap perubahan status mencatat waktu, akun pelaksana, dan catatan.	Sistem	Tinggi
FR-18	Admin dapat mengubah data ruangan, aturan hari/jam, dan pengguna tanpa mengubah kode.	Admin	Sedang
FR-19	Sistem menyediakan notifikasi dalam aplikasi; email/WhatsApp menjadi opsi fase berikutnya.	Sistem	Sedang
FR-20	Staf dapat mengekspor laporan penggunaan ruangan per periode.	Staf	Rendah
FR-21	Antarmuka pemohon responsif di ponsel dan memenuhi dasar aksesibilitas.	Sistem	Tinggi

8.1 Prioritas MVP

Prioritas	Cakupan	Alasan
Wajib (MVP)	Dua tautan, RBAC, jadwal dulu, aturan ruangan, pencegahan konflik, alasan wajib, status, dashboard real-time, dan keputusan staf.	Menjamin alur inti dan mencegah bentrok sejak peluncuran.
Penting	Kalender, filter, notifikasi dalam aplikasi, audit trail, dan blokir pemeliharaan.	Mendukung operasional harian dan ketertelusuran.
Setelah peluncuran	SSO penuh, WhatsApp/SMS, ekspor laporan, dan integrasi kalender eksternal.	Meningkatkan efisiensi setelah alur dasar stabil.

9. Kebutuhan Nonfungsional

Kategori	Kebutuhan	Target/ketentuan usulan
Kinerja	Daftar ketersediaan dimuat cepat setelah jadwal valid.	Kurang dari 2 detik (p95).
Real-time	Antrean staf diperbarui tanpa refresh manual.	Kurang dari 3 detik; fallback polling 10 detik.
Keputusan	Simpan keputusan staf terasa instan.	Kurang dari 1,5 detik.
Ketersediaan	Layanan dapat diakses pada jam operasional.	99,5% per bulan.
Konkurensi	Menangani pengguna bersamaan tanpa bentrok data.	Uji beban untuk 200 pengguna aktif dan 50 pengiriman per menit.
Keamanan	Akses sesuai peran, koneksi aman, input tervalidasi.	HTTPS, RBAC, rate limit, CSRF protection, session timeout.
Privasi	Data pribadi dikumpulkan secukupnya.	Hanya staf berwenang melihat detail; retensi mengikuti kebijakan kampus.
Aksesibilitas	Dapat digunakan tanpa mouse dan terbaca pembaca layar.	WCAG 2.1 AA; label teks; kontras memadai; fokus terlihat.
Kompatibilitas	Berjalan di browser modern dan ponsel.	Dua versi terakhir Chrome, Edge, Safari, Firefox; Android/iOS.
Zona waktu	Tanggal dan jam konsisten.	Asia/Makassar (WITA, UTC+8) untuk semua tampilan dan penyimpanan jadwal.
Keandalan	Data tidak hilang dan dapat dipulihkan.	Backup harian; RPO 24 jam; RTO 4 jam (usulan).
Audit	Perubahan penting dapat ditelusuri.	Log status, akun, waktu, dan catatan; tidak dapat diubah pengguna biasa.
Pemeliharaan	Aturan ruangan dapat diubah tanpa deploy.	Konfigurasi oleh admin; perubahan dicatat.

10. Data, Aturan Integritas, dan API

10.1 Entitas Utama

Entitas	Atribut utama
Pengguna	ID, nama, NIM/NIDN, email, WhatsApp, jenis pemohon, organisasi, peran, status akun.
Ruangan	ID, nama, lokasi/kapasitas, status aktif, jam operasional.
Aturan ruangan	ID ruangan, hari yang diizinkan, jam mulai/selesai, tanggal berlaku, aturan khusus.
Pengajuan	ID, nomor referensi, pemohon, kegiatan, alasan, tanggal, jam mulai/selesai, ruangan, status, waktu dibuat.
Riwayat status	ID pengajuan, status lama/baru, catatan, akun pelaksana, waktu.
Blokir ruangan	ID ruangan, tanggal, jam, alasan pemeliharaan, akun pembuat.
Notifikasi	ID penerima, jenis, isi, status baca, waktu kirim.

10.2 Aturan Integritas Data

- Setiap pengajuan memiliki ID unik dan nomor referensi yang tidak dapat diduga.
- Penyimpanan tanggal dan jam menggunakan zona waktu WITA; konversi ke UTC hanya untuk kebutuhan integrasi.
- Pemeriksaan konflik dan penyimpanan pengajuan dilakukan dalam satu transaksi.
- Constraint database atau penguncian baris mencegah dua pengajuan pada slot yang sama.
- Perubahan status menyimpan status sebelumnya, status baru, akun, waktu, dan catatan.
- Pengajuan yang ditolak, dibatalkan, atau kedaluwarsa tetap tersimpan untuk audit.
- Penghapusan ruangan menggunakan soft delete agar riwayat tetap valid.

10.3 Rute dan API Utama

Metode	Endpoint	Fungsi	Akses
GET	/pinjam	Halaman pemohon.	Publik/login
GET	/staff	Dashboard staf.	Staf
GET	/api/rooms/availability?date=&start=&end=	Daftar ruangan dan status.	Pemohon
POST	/api/bookings	Membuat pengajuan; cek konflik dan tahan slot.	Pemohon
GET	/api/bookings/{ref}	Melihat status pengajuan.	Pemilik/staf
PATCH	/api/bookings/{id}	Memperbaiki data saat Perlu Perbaikan.	Pemilik
POST	/api/bookings/{id}/cancel	Membatalkan pengajuan.	Pemilik/staf
GET	/api/staff/bookings?status=menunggu	Antrean pengajuan.	Staf
PATCH	/api/staff/bookings/{id}/decision	Setujui/tolak/minta perbaikan.	Staf
GET	/api/staff/stream	SSE untuk pembaruan real-time.	Staf
GET	/api/staff/calendar	Kalender/timeline ruangan.	Staf
POST	/api/admin/rooms/{id}/blocks	Membuat blokir pemeliharaan.	Admin

Respons konflik menggunakan HTTP 409 dengan kode kesalahan yang dapat ditampilkan sebagai pesan ramah. Endpoint yang mengubah data wajib memeriksa sesi, peran, dan kepemilikan sumber daya.

10.4 Contoh Respons Konflik

HTTP	Kode	Pesan pengguna	Tindakan sistem
409	ROOM_CONFLICT	Ruangan tidak tersedia pada rentang waktu tersebut. Pilih ruangan atau jadwal lain.	Menampilkan blok waktu yang terisi dan memperbarui daftar ruangan.
422	RULE_VIOLATION	Aula pada hari Sabtu harus selesai paling lambat pukul 14.00.	Menandai field jam dan menonaktifkan tombol kirim.
409	SLOT_HELD	Slot sedang ditahan untuk pengajuan lain.	Menampilkan status ditahan dan waktu pembaruan terakhir.
403	FORBIDDEN	Anda tidak memiliki akses ke pengajuan ini.	Menghentikan permintaan dan mencatat percobaan akses.

Kode kesalahan harus stabil agar antarmuka dapat menampilkan pesan yang tepat tanpa membocorkan detail internal.

10.5 Integrasi

- SSO kampus (disarankan) untuk identitas mahasiswa dan staf; fallback verifikasi NIM/NIDN dan email.
- Email transaksional untuk status pengajuan; WhatsApp/SMS menjadi fase berikutnya.
- Ekspor kalender (.ics) untuk pengajuan yang disetujui (opsional).
- Tidak ada integrasi pembayaran pada versi 1.0.

11. Kriteria Penerimaan

ID	Skenario uji	Hasil yang diharapkan
AC-01	Pemohon belum mengisi hari/tanggal/jam.	Daftar ruangan belum tampil; tombol cek ketersediaan nonaktif.
AC-02	Pemohon memilih Senin untuk Lab iMac.	Ruangan tetap terlihat, tetapi tidak dapat dipilih dan alasan aturan ditampilkan.
AC-03	Pemohon memilih Minggu untuk Aula.	Aula tidak dapat dipilih dan pesan aturan ditampilkan.
AC-04	Aula pada Sabtu dengan jam selesai 15.00.	Sistem menolak jadwal dan menampilkan batas pukul 14.00.
AC-05	Aula sudah dipesan 10.00–12.00; pemohon mencari 11.00–13.00.	Aula tetap tampil, label tidak tersedia, tombol pilih nonaktif.
AC-06	Aula sudah dipesan 10.00–12.00; pemohon mencari 12.00–14.00.	Slot dianggap tidak bentrok dan dapat dipilih jika aturan lain lolos.
AC-07	Pemohon mengosongkan alasan.	Form tidak dapat dikirim; pesan “Alasan peminjaman wajib diisi.” tampil.
AC-08	Dua pemohon mengirim slot sama hampir bersamaan.	Maksimal satu pengajuan menahan slot; yang lain menerima 409 dan pesan memilih jadwal lain.
AC-09	Pengajuan Menunggu dibuat.	Slot ditahan; pengajuan lain tidak dapat memilih slot tersebut.
AC-10	Pengajuan baru masuk saat dashboard staf terbuka.	Antrean bertambah kurang dari 3 detik tanpa refresh.
AC-11	Staf menyetujui pengajuan yang valid.	Status berubah menjadi Disetujui, kalender diperbarui, pemohon melihat status baru, audit tercatat.
AC-12	Staf menolak pengajuan.	Alasan penolakan tersimpan, slot dilepas, pemohon melihat alasan.
AC-13	Staf meminta perbaikan.	Pemohon dapat mengubah data; slot ditahan sampai batas waktu.
AC-14	Pemohon membuka pengajuan orang lain.	Akses ditolak; data tidak ditampilkan.
AC-15	Pengajuan dibuat mendekati tengah malam WITA.	Tanggal dan jam tersimpan serta tampil konsisten di zona waktu WITA.
AC-16	Pemohon membuka tautan /pinjam dari ponsel.	Alur jadwal, kartu ruangan, form alasan, dan status dapat digunakan tanpa horizontal scroll.

11.1 Matriks Uji Peran

Peran	Skenario	Hasil yang diharapkan
Pemohon	Membuka /staff atau endpoint keputusan.	Akses ditolak dan diarahkan ke halaman yang sesuai.
Staf	Membuka detail pengajuan pemohon.	Diizinkan sesuai peran; aktivitas tercatat di audit.
Staf tanpa peran approver	Menekan tombol Setujui.	Tombol tidak tersedia dan endpoint menolak dengan 403.
Admin	Mengubah aturan atau membuat blokir.	Perubahan tersimpan dan berlaku untuk pengajuan baru.

12. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Dua pengajuan masuk bersamaan.	Bentrok jadwal.	Transaksi database, constraint/locking, dan respons 409.
Status ketersediaan terlambat diperbarui.	Pemohon memilih slot yang baru dipesan.	SSE real-time untuk staf, cek ulang saat kirim, dan pesan perubahan jadwal.
Staf terlambat memproses.	Pemohon menunggu dan slot tertahan.	Antrean prioritas, pengingat, eskalasi, dan batas waktu penahanan.
Aturan ruangan berubah.	Informasi tidak konsisten.	Konfigurasi admin, tanggal berlaku aturan, dan audit perubahan.
Pemohon mengisi alasan tidak jelas.	Staf sulit menilai kebutuhan.	Field wajib dengan panjang minimum, contoh pengisian, dan alur minta perbaikan.
Notifikasi gagal terkirim.	Pemohon tidak mengetahui status.	Halaman status sebagai sumber kebenaran; notifikasi bersifat pelengkap.
Blokir pemeliharaan terlewat.	Ruangan tidak siap dipakai.	Blokir prioritas tinggi, kalender staf, dan pengingat pemeliharaan.
Data pribadi terekspos.	Pelanggaran privasi.	RBAC, minimisasi data, dan penyembunyian detail pemohon lain.

13. Metrik dan Pelaporan

Dashboard staf dan laporan periode membantu pengelola memantau beban kerja, pemakaian ruangan, dan kualitas layanan.

Metrik	Definisi	Kegunaan
Jumlah pengajuan	Total pengajuan per ruangan/periode.	Melihat permintaan dan tren.
Waktu keputusan	Selisih waktu pengajuan masuk dan keputusan staf.	Mengukur kecepatan layanan.
Rasio persetujuan	Persentase pengajuan disetujui, ditolak, dan dibatalkan.	Menilai kualitas pengajuan dan aturan.
Konflik dicegah	Jumlah percobaan bentrok yang ditolak sistem.	Mengukur efektivitas anti-bentrok.
Pemakaian ruangan	Jam terpakai dibagi jam tersedia per ruangan.	Melihat utilisasi dan kebutuhan ruangan.
Pembatalan/no-show	Pengajuan disetujui yang dibatalkan atau tidak digunakan.	Mengevaluasi kebijakan penahanan slot.
Kepuasan pemohon	Skor survei setelah penggunaan.	Mengukur pengalaman pemohon.

14. Tahapan Pengembangan

Tahap	Fokus	Hasil	Estimasi usulan
1. Validasi aturan	Konfirmasi jam operasional, batas pengajuan, durasi, pembatalan, dan penahanan slot.	Aturan final yang disepakati.	1 minggu
2. Desain UI/UX	Wireframe alur pemohon dan dashboard staf; kartu ruangan; status.	Rancangan yang diuji ke pengguna.	2 minggu
3. Pengembangan inti	Form, ketersediaan, konflik, hold slot, status, audit.	API dan basis data berjalan.	3–4 minggu
4. Antarmuka	Halaman pemohon, halaman status, dashboard staf, kalender.	Versi yang dapat diuji end-to-end.	3 minggu
5. Pengujian	Uji aturan, konflik, race condition, akses, perangkat, aksesibilitas.	Daftar bug dan hasil uji.	1–2 minggu
6. Pilot	Uji terbatas dengan beberapa UKM/HMJ dan staf.	Masukan dan perbaikan.	2 minggu
7. Peluncuran	Panduan, pelatihan staf, pemantauan, dan evaluasi.	Sistem siap dipakai.	1 minggu

Estimasi bersifat usulan dan bergantung pada kesiapan integrasi identitas serta ketersediaan tim.

15. Keputusan Sebelum Pengembangan

No.	Pertanyaan	Catatan
1	Jam operasional pasti setiap ruangan?	Default usulan 08.00–17.00; Aula Sabtu berakhir 14.00.
2	Berapa lama slot ditahan saat Menunggu?	Usulan sampai keputusan atau 12 jam sebelum kegiatan.
3	Batas minimum/maksimum durasi?	Usulan 1–8 jam per pengajuan.
4	Batas pengajuan ke depan?	Usulan minimal H-1 pukul 12.00 dan maksimal 30 hari.
5	Apakah ada jeda antar-peminjaman?	Usulan tidak ada pada v1; dapat ditambahkan sebagai buffer.
6	Apakah surat/proposal wajib?	Usulan opsional, dapat diminta staf untuk kegiatan tertentu.
7	Siapa yang berwenang menyetujui?	Tetapkan staf utama, backup, dan admin eskalasi.
8	Kanal notifikasi apa?	Usulan in-app + email; WhatsApp/SMS fase berikutnya.
9	Kapan pemohon boleh membatalkan?	Usulan sampai H-1 pukul 12.00; setelah itu melalui staf.
10	Berapa lama data disimpan?	Ikuti kebijakan kampus; usulan 2 tahun untuk audit.

16. Glosarium dan Penutup

Istilah	Arti
PRD	Dokumen yang menjelaskan kebutuhan dan perilaku produk.
Pemohon	Mahasiswa, UKM, atau HMJ yang mengajukan peminjaman.
Staf	Pengelola ruangan yang memverifikasi dan memutuskan pengajuan.
Slot	Kombinasi ruangan, tanggal, jam mulai, dan jam selesai.
Hold	Penahanan slot sementara selama pengajuan menunggu keputusan.
Konflik jadwal	Peminjaman pada ruangan dan tanggal yang sama dengan rentang waktu beririsan.
Real-time	Pembaruan data dengan cepat tanpa perlu refresh manual; metode teknis ditentukan saat desain.
RBAC	Role-Based Access Control; hak akses ditentukan oleh peran pengguna.
SLA	Service Level Agreement; target waktu layanan yang disepakati.
WITA	Waktu Indonesia Tengah (UTC+8), zona waktu Bali.
Audit trail	Catatan aktivitas penting seperti perubahan status dan pelaksananya.

RUMA IDB versi 1.1 adalah rancangan kebutuhan untuk peminjaman ruangan kampus IDB Bali. Dokumen ini memisahkan alur pemohon dan staf, menetapkan aturan ruangan, serta menjadikan pencegahan bentrok dan konfirmasi real-time sebagai kebutuhan inti. Dokumen sebaiknya ditinjau oleh perwakilan mahasiswa, UKM, HMJ, staf pengelola ruangan, dan penanggung jawab sistem sebelum desain teknis dan pengembangan dimulai.